O desafio consiste em **migrar o projeto desenvolvido no Mensal 1 para uma infraestrutura baseada em Kubernetes**, utilizando o **Minikube para executar toda a aplicação localmente**.

Os alunos deverão aplicar os conceitos de conteinerização, orquestração, gerenciamento de aplicações e comunicação entre serviços.

> **O objetivo não é desenvolver uma nova aplicação, mas adaptar a aplicação existente para funcionar dentro de um cluster Kubernetes.**

Requisitos obrigatórios

1. Preparação da aplicação

- Utilizar o projeto desenvolvido no Mensal 1.
- Garantir que os componentes da aplicação estejam conteinerizados utilizando Docker.
- Criar ou adaptar os Dockerfiles necessários.
- Garantir que as imagens estejam disponíveis para utilização no Minikube.

2. Implantação no Kubernetes

- Instalar e configurar o Minikube localmente.
- Criar os arquivos YAML necessários para executar a aplicação.
- Utilizar Deployments para gerenciar os componentes da aplicação.
- Utilizar Services para permitir a comunicação entre os componentes.
- Garantir que o frontend consiga se comunicar com o backend, quando aplicável.
- Garantir a comunicação com o banco de dados, caso o projeto utilize um.

3. Gerenciamento e disponibilidade

- Configurar pelo menos 2 réplicas de um dos componentes da aplicação, quando a arquitetura permitir.
- Demonstrar o funcionamento do balanceamento de carga entre os Pods.
- Demonstrar que o Kubernetes consegue recriar automaticamente um Pod após sua exclusão.
- Utilizar ConfigMaps ou Secrets para gerenciar configurações da aplicação, quando necessário.

4. Funcionamento da aplicação

- A aplicação deverá estar completamente funcional dentro do Minikube.
- Todos os componentes necessários deverão executar no cluster Kubernetes.

- A aplicação deverá ser acessível pelo navegador ou por uma ferramenta de requisições, conforme sua finalidade.
- Não será permitido executar componentes da aplicação diretamente na máquina local fora do Kubernetes, exceto ferramentas de desenvolvimento, acesso e gerenciamento.

Entrega do projeto

Cada grupo deverá entregar um repositório no GitHub contendo:

1. **Código-fonte:** projeto desenvolvido no Mensal 1, com as adaptações necessárias.
2. **Dockerfiles:** arquivos utilizados para construir as imagens dos componentes.
3. **Manifestos Kubernetes:** arquivos YAML contendo Deployments, Services e demais recursos utilizados.
4. **README.md:** documentação explicando como executar o projeto no Minikube.
5. **Evidências:** capturas de tela demonstrando os Pods, Services e Deployments funcionando, além da aplicação em execução.

Documentação obrigatória

O README deverá apresentar um passo a passo que permita a qualquer pessoa reproduzir a implantação do projeto, incluindo os comandos necessários para iniciar o Minikube, disponibilizar as imagens, aplicar os manifestos e acessar a aplicação.

Apresentação prática

Durante a avaliação, os grupos deverão demonstrar o funcionamento da aplicação e explicar os recursos do Kubernetes utilizados.

A demonstração deverá incluir:

- Aplicação funcionando dentro do Minikube.
- Execução do comando `kubectl get pods -o wide`.
- Execução do comando `kubectl get services`.
- Execução do comando `kubectl get deployments`.
- Exclusão manual de um Pod e demonstração de sua recriação automática.
- Explicação da comunicação entre os componentes da aplicação.

> Todos os integrantes deverão compreender a arquitetura implementada e poderão ser questionados durante a apresentação.